CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 11 — Contre-exemples et conjectures

Rappel : pour prouver qu'une affirmation générale est **fausse**, un seul **contre-exemple** suffit. Pour prouver qu'elle est **vraie**, il faut une **démonstration**.

1 Trouver un contre-exemple à chaque affirmation.

a. « La somme de deux nombres impairs est impaire. » .....

b. « Le double d'un nombre est toujours plus grand que ce nombre. » .....

c. « Tous les nombres impairs sont premiers. » .....

d. « Un nombre divisible par 3 est divisible par 9. » .....

e. « Diviser un nombre le rend toujours plus petit. » .....

2 Vrai ou faux ? Justifier par une démonstration ou un contre-exemple.

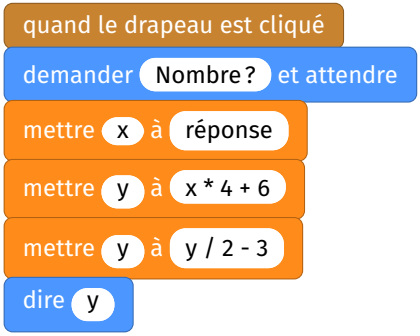
a. « Pour tout nombre x, $3x + 2x = 5x$. »

.....

b. « Pour tout nombre x, $x + 3 = 3x$. »

.....

3 Voici un programme Scratch.



a. Avec 5, le programme dit : ...

b. Avec 7 : ... Avec 1,5 : ...

c. Conjecture : .....

d. Démontrer la conjecture avec x.

.....

.....

4 On a fait calculer $n^2 + n$ par un tableur pour $n = 1, 2, \ldots, 10$: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; 30 ; 42 ; 56 ; 72 ; 90 ; 110. Quelle conjecture peut-on faire sur la parité du résultat ?

.....

Sur le cahier

5 Paul affirme : « Si $a > b$, alors $a^2 > b^2$. » Tester avec $a = 2$ et $b = -5$. Conclure.